# Relatório técnico — BootCamp III | Fase 2

## Identificação

• Projeto: `bootcamp_task_analyzer`

• Repositório:

• Branch de trabalho: `feature/fase1-task-analyzer`

• Data da auditoria local: 14/10/2026

• Vídeo: pendente, conforme escopo solicitado

## 1. Objetivo e fonte de verdade

O TaskAnalyzer foi implementado segundo a especificação SDD v1.0 em `specs/task_analyzer_spec.md`. O PDF genérico foi tratado apenas como checklist de entregáveis. Em caso de divergência, prevalece a especificação específica da Fase 1.

## 2. Implementação

O módulo `src/task_analyzer.py` fornece:

• `Task`, `AnalysisResult` e `PriorityIndicator` como dataclasses;

• `Prioridade` e `Status` como enums;

• `analyze_tasks(tasks: list[Task]) -> AnalysisResult`;

• `InvalidTaskDataError` com a mensagem `Datas inválidas ou inconsistentes`;

• `NoCompletedTasksError` com a mensagem definida no contrato;

• cálculo de médias em minutos, atraso e agrupamento por prioridade;

• validação de UTC e identificadores duplicados;

• logging por meio da biblioteca padrão.

## 3. Testes e homologação

Comando executado:

python -m pytest -v

Resultado real:

15 passed in 0.03s

Também foi executado `python -m compileall -q src tests`, com resultado `compileall: OK`.

O harness cobre os Cenários 1, 2 e 3, RN04, RN05, RN06, RN07, RN08, duplicidade, lista vazia, tarefas pendentes/canceladas, prioridade sem concluídas e prioridades compartilhadas.

## 4. Rastreabilidade

| Exigência | Especificação v1.0 | Teste/evidência |

| Cenário 1 | Seção 13.1; RN01–RN03 e RN07 | `test_acceptance_scenario_one_matches_specification` |

| Cenário 2 | Seção 13.2; RN04 | `test_scenario_two_raises_for_each_rn04_case` |

| Cenário 3 | Seção 13.3; RN05 | `test_no_completed_tasks_error_for_empty_input` |

| Casos de borda | Seções 9.3 e 10.3; RN06 e RN08 | testes de UTC, duplicidade e prioridades |

| Cálculos | Seções 7–10; RN02, RN03 e RN07 | cenário 1 e teste de arredondamento |

| Tipagem | Seções 3–5 e 16 | implementação e diagnóstico sem erros |

## 5. Uso de IA e regras de contexto

`CONTEXT_RULES.md` restringe a IA à especificação, proíbe requisitos inventados, exige type hints, tratamento específico de exceções, testes, logging, SRP e homologação humana. A decisão do proprietário sobre a especificação v1.0 foi aplicada como fonte de verdade, inclusive para não criar `TaskValidationError`, não adicionar a regra `data_conclusao < data_criacao` e manter `NoCompletedTasksError`.

## 6. Versionamento

Foram usados commits atômicos na branch funcional. A branch local contém a implementação final, mas o push e o Pull Request dependem de confirmação explícita antes da publicação remota.

## 7. Evidências

As evidências textuais verificadas nesta auditoria são:

• execução verbosa do pytest: 15 testes aprovados;

• compilação Python: `compileall: OK`;

• árvore local contendo README, CONTEXT_RULES, `specs/`, `src/` e `tests/`;

• estado limpo após os commits locais.

As evidências do GitHub e do Pull Request serão atualizadas após a publicação remota. O vídeo do YouTube não faz parte deste escopo.

## 8. Conclusão

A implementação local está funcional e aderente ao contrato SDD v1.0, com a suíte automatizada aprovada. Para concluir a entrega acadêmica, ainda é necessário publicar a branch, abrir o Pull Request e inserir no relatório as capturas finais do GitHub e do PR. O vídeo permanece pendente por decisão de escopo.

## Evid?ncias visuais locais

As capturas abaixo documentam a execu??o local. As capturas do GitHub e do Pull Request dependem da publica??o remota autorizada.

## pytest -v

```
============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.14.4, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\bruno\bootcamp_task_analyzer\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\bruno\bootcamp_task_analyzer
collecting ... collected 15 items

tests/test_harness.py::test_acceptance_scenario_one_matches_specification PASSED [  6%]
tests/test_harness.py::test_scenario_two_raises_for_each_rn04_case[invalid_task0] PASSED [ 13%]
tests/test_harness.py::test_scenario_two_raises_for_each_rn04_case[invalid_task1] PASSED [ 20%]
tests/test_harness.py::test_scenario_two_raises_for_each_rn04_case[invalid_task2] PASSED [ 26%]
tests/test_harness.py::test_scenario_two_raises_for_each_rn04_case[invalid_task3] PASSED [ 33%]
tests/test_harness.py::test_no_completed_tasks_error_for_empty_input PASSED [ 40%]
tests/test_harness.py::test_only_pending_or_cancelled_tasks_raise_no_completed_error[tasks0] PASSED [ 46%]
tests/test_harness.py::test_only_pending_or_cancelled_tasks_raise_no_completed_error[tasks1] PASSED [ 53%]
tests/test_harness.py::test_duplicate_ids_are_all_invalid PASSED         [ 60%]
tests/test_harness.py::test_non_utc_datetime_is_invalid[None] PASSED     [ 66%]
tests/test_harness.py::test_non_utc_datetime_is_invalid[offset1] PASSED  [ 73%]
tests/test_harness.py::test_priority_with_only_pending_tasks_has_zero_average PASSED [ 80%]
tests/test_harness.py::test_delay_rate_is_rounded_to_two_decimal_places PASSED [ 86%]
tests/test_harness.py::test_priority_without_valid_tasks_is_absent PASSED [ 93%]
tests/test_harness.py::test_completed_tasks_can_share_one_priority PASSED [100%]

============================== 15 passed in 0.03s ==============================
```

## ?rvore auditada

```
README.md
CONTEXT_RULES.md
specs\
  task_analyzer_spec.md
src\
  task_analyzer.py
tests\
  test_harness.py
docs\
  phase2_report.md
  evidence_pytest.txt
```